

Green IT als Management- system

CO₂-Messung, Sustainable Software, E-Waste, Vendor-Bewertung –
im Service-Lifecycle und auditfähig nach ISO-14001-Logik.

Lehrskript – Tag 14 von 16

Lernpfad:
Wissen → Anwendung → Management

Bearbeitungsdauer:
1 Kurstag

Dozent:
Can Siebert

Format:
Theorie · Fallstudie · Coaching

Lernziele dieses Tages

Tag 13 hat das Service-Portfolio etabliert. Heute integrieren wir *Green IT* als Managementsystem in den Service-Lifecycle: CO₂- und Footprint-Messung, Sustainable Software Development, E-Waste-Management und Lieferantenbewertung. Das Ziel ist nicht “ein bisschen grüner”, sondern ein auditfähiges System nach ISO-14001-Logik – mit klaren Aspekten, Zielen, Programmen, Messungen, Korrektur und Verbesserung.

L1 – Wissen (Reproduktion und Einordnung)

- Carbon-Footprint-Messung verstehen: Aktivitäten → Verbrauch → Emissionsfaktoren → CO₂e; Systemgrenzen und Datenqualität.
- Sustainable Software Development (SSD) Hebel kennen: Effizienz, Architektur (Caching, Asynchronität), Betrieb (Off-Hours, Performance Budgets).
- Electronic Waste Management einordnen: Beschaffung, Nutzung, Reparatur, Wiederverwendung, Recycling, Nachweis.
- Vendor Sustainability Assessment: Scorecard mit Umweltpolitik, CO₂-Reporting, Kreislaufwirtschaft, Subunternehmern.

L2 – Anwendung (Transfer auf konkrete Situationen)

- Einen Messplan für CO₂ und Energieverbrauch eines Services erstellen.
- Eine Vendor-Scorecard mit klaren Bewertungskriterien und Mindestanforderungen anwenden.
- Einen E-Waste-Standardprozess mit Nachweisartefakten und Verantwortlichkeiten konzipieren.
- SSD-Guardrails (Performance Budget, Data Budget, Release Gates) für zwei Service-Klassen definieren.

L3 – Management (Entscheidung und Verantwortung)

- ISO-14001-orientiertes Green-IT-Operating-Model mit Aspekten, Zielen, Programmen entwerfen.
- Trade-offs Performance / Cost / CO₂ explizit entscheiden und dokumentieren.
- Datenqualität dokumentieren (gemessen vs. geschätzt, A/B/C-Labels) und Verbesserungspfade definieren.
- Greenwashing erkennen und durch Transparenzregeln verhindern.

Roter Faden

Green IT wird nur wirksam, wenn sie im *Lifecycle* eingebaut ist – nicht als zusätzliche Kampagne. ISO-14001-Logik (Aspekte → Ziele → Programme → Messung → Korrektur → Verbesserung) gibt den Rahmen, in dem Messbarkeit der Moral vorangeht. Ohne Metriken werden Diskussionen politisch und wirkungslos. (ISO/IEC, 2015; Murugesan, 2008)

1. Einstieg: Warum Green IT ein Managementsystem braucht

In vielen Organisationen läuft Green IT als Sammlung isolierter Initiativen: Hier ein Pilot zur Cloud-Effizienz, dort ein Vendor-Scoring-Workshop, anderswo eine Aktion zur E-Waste-Sammlung. Was fehlt, ist die *Integration in das Service-Management*.

Folge: Erfolge sind episodisch, Daten sind inkonsistent, Vergleichbarkeit fehlt. Wenn der Vorstand fragt “Wie steht’s mit Nachhaltigkeit?”, gibt es Antworten – aber keine belastbare Datenlage.

1.1 ISO-14001-Logik in vier Schritten

ISO 14001 ist der internationale Standard für Umweltmanagementsysteme. Die zentrale Logik ist ein *Plan-Do-Check-Act-Zyklus*, übertragen auf Umweltthemen: (ISO/IEC, 2015)

1. **Aspekte identifizieren.** Welche Umweltaspekte hat die IT? Energie, Hardware, Daten, Lieferkette, Entsorgung.
2. **Ziele setzen.** Konkret und messbar pro Aspekt.
3. **Programme aufsetzen.** Wer macht was bis wann, mit welchem Budget?
4. **Messung und Korrektur.** Regelmäßiges Messen, Abweichungen analysieren, Programm anpassen.

1.2 Vom Projekt zum System

Der Unterschied zwischen Projekt und Managementsystem: ein Projekt endet, ein System lebt. Drei Indikatoren, dass Green IT zum System geworden ist:

- Es gibt eine Person, die “führt” – nicht zusätzlich, sondern als Teil ihrer Rolle.
- Es gibt eine Datengrundlage, die quartalsweise aktualisiert wird.
- Es gibt eine Review-Kadenz, die unabhängig vom Vorstandsinteresse läuft.

Eselsbrücke: A-Z-P-M

ISO-14001-Logik für Green IT:

Aspekte (was wirkt auf die Umwelt?)

Ziele (messbar pro Aspekt)

Programme (Maßnahmen mit Owner)

Messung + Korrektur (PDCA-Zyklus)

Ohne A-Z-P-M bleibt Green IT eine PR-Kampagne.

2. Carbon Footprint Measurement: messen, was wirklich zählt

Eine CO₂-Bilanz für IT ist nicht trivial. Sie verlangt Systemgrenzen, Berechnungsmodelle, Datenqualitätsbewertung und Transparenz. (ITU-T L.1410, 2014; Schmidt et al., 2010)

2.1 Die Messlogik

Aktivität (z. B. 1.000 CPU-Stunden) → *Energie-/Ressourcenverbrauch* (kWh) → *Emissionsfaktor* (kg CO₂e pro kWh) → CO₂e.

Drei Quellklassen:

- **Rechenzentrum / Cloud.** Compute, Storage, Netzwerk; gemessen oder über Hyperscaler-Reporting.

- **Endgeräte.** Laptops, Mobilgeräte, Bildschirme; teils gemessen, teils über Durchschnittswerte.
- **Lieferkette / Vendor.** Hardware-Herstellung, Software-Lizenzen mit eigenem Footprint.

2.2 Systemgrenzen festlegen

Wichtigste Disziplin: *Was ist drin, was ist draußen?* Häufige Fehlerquellen:

- Mitarbeiter-Pendelweg zur IT zugerechnet? In der Regel nicht.
- Cloud-Verbrauch über alle Regionen, oder nur EU? Muss benannt sein.
- Schatten-IT (selbst-deployed SaaS)? Schwer messbar, aber zu erwähnen.
- Hardware bei Mitarbeitenden im Homeoffice? Strom dort wird selten messbar.

2.3 Datenqualität dokumentieren

Nicht jeder Datenpunkt ist gleich verlässlich. Übliche A/B/C-Klassifikation:

- **A – gemessen.** Direkte Messung (Cloud-Bills, RZ-Strommessung).
- **B – abgeleitet.** Aus gemessenen Daten berechnet (z. B. Cloud-Spend × Emissionsfaktor).
- **C – geschätzt.** Pauschalwerte, Branchen-Mittel, Annahmen.

Der zentrale Punkt: Schätzungen sind *erlaubt*, aber müssen *gekennzeichnet* sein. Eine “präzise” Zahl, die in Wahrheit Schätzung ist, ist Greenwashing.

Datenqualität sichtbar machen

Eine Green-IT-Kennzahl ohne Datenqualitätslabel ist eine Behauptung. Die Disziplin: jede Zahl bekommt ein A/B/C-Label. Ein Verbesserungsplan zeigt, wie C-Werte zu B oder A werden. Transparenz ersetzt nicht Genauigkeit – aber sie macht den Status sichtbar.

3. Sustainable Software Development: Effizienz als Qualitätsmerkmal

Software-Effizienz ist lange ein Nischenthema gewesen. Mit wachsender Cloud-Last und Klimadiskussion wird sie zum Qualitätsmerkmal – so wie Security in den 2000er Jahren ein Qualitätsmerkmal wurde. (Murugesan, 2008)

3.1 Drei Hebel-Ebenen

1. **Effizienz im Code.** Weniger Rechenzeit, weniger Speicher, weniger Datenbewegung. Algorithmen-Wahl, Datenstrukturen, Indizes.
2. **Architektur.** Caching (statt jedes Mal neu rechnen), Asynchronität (statt synchron warten), Batch (statt jedes Event einzeln), ressourcenbewusste Defaults.
3. **Betrieb.** Skalierung nach Bedarf (statt Maximum dauerhaft), Off-Hours-Abschaltung, Performance Budgets, Monitoring.

3.2 Performance Budget

Ein **Performance Budget** ist eine vorab definierte Obergrenze für eine Performance-Metrik. Beispiele:

- Antwortzeit ≤ 300 ms (P99).

- Payload $\leq$ 200 KB pro Response.
- CPU-Verbrauch $\leq$ X CPU-Sekunden pro 1.000 Requests.

Wenn ein Release das Budget überschreitet, wird es *nicht* ausgeliefert – oder es braucht eine bewusste Ausnahmeentscheidung mit Begründung. Das ist ein einfacher, aber wirksamer Mechanismus, um schleichende Verschlechterung zu vermeiden.

3.3 SSD-Guardrails für zwei Service-Klassen

	Kritisch		Normal
Performance Budget	verpflichtend, blockierend	Release-	vorhanden, mit Ausnahmeprozess
Data Budget	verpflichtend (max. Payload, max. DB-Calls)	Payload,	empfohlen
Profiling vor Release	verpflichtend		bei Major Releases
Off-Hours-Standard	nur bei klar definierten Wartungsfenstern	Standard,	sofern Service erlaubt

(vgl. Murugesan, 2008)

3.4 Greenwashing-Risiken im SSD

- **“Green by guesswork”.** Behauptung von Effizienz ohne Messung.
- **Verlagerung statt Reduktion.** Mehr Effizienz im Compute, aber dafür mehr Datentransfer – gesamt nichts gewonnen.
- **Marketing-driven.** Schöne KPIs für die Außenkommunikation, ohne Verankerung im Engineering.

4. Electronic Waste Management: Lifecycle der Hardware

Hardware hat einen Lifecycle: Beschaffung, Nutzung, Wartung, Wiederverwendung, Recycling. In jedem Schritt entstehen Umwelt- und Compliance-Aspekte. Wer Geräte einfach “ausmuster”, riskiert nicht nur Müllberge, sondern auch Datenschutzverstöße.

4.1 Der Lifecycle-Standard

1. **Beschaffung.** Auswahl mit Nachhaltigkeitskriterien (Effizienzklasse, Reparierbarkeit, Rücknahme).
2. **Nutzung.** Aktive Geräte mit Inventar, Updates, Sicherheit.
3. **Wartung / Reparatur.** Verlängerung der Nutzungsdauer durch Reparatur statt Tausch.
4. **Wiederverwendung / Refurbish.** Funktionsfähige Geräte intern oder extern weitervermitteln.
5. **Recycling / Entsorgung.** Sichere, zertifizierte Entsorgung mit Nachweis.

4.2 Datenlöschung als Pflicht

Vor jeder Weitergabe (intern, extern, Recycling) müssen Daten sicher gelöscht werden:

- **Standard-Löschung** reicht oft nicht – Daten können wiederhergestellt werden.
- **Mehrfaches Überschreiben** oder **kryptographische Löschung** (Verschlüsselungs-Key zerstört) sind heute Standards.

- **Nachweis** (Löschprotokoll) ist Pflicht – Auditor und Datenschutz verlangen ihn.

4.3 Nachweisartefakte

Für jede ausgemusterte Hardware:

- Asset-ID, Modell, Seriennummer.
- Letzter Nutzer (für Datenklassifikation).
- Datum der Außerbetriebnahme.
- Löschprotokoll (Methode, Datum, Verantwortlicher).
- Übergabe (an wen, mit Quittung).
- Entsorgungs- oder Refurbish-Zertifikat.

4.4 Owner-Klärung

- **IT Asset Manager.** Führt das Asset-Register, ordnet die Weiterverwendung.
- **Security** (für Löschprotokolle).
- **Procurement** (für Rücknahme-Verträge).
- **Sustainability** (für Reporting / Quotenmessung).

5. Vendor Sustainability Assessment: Lieferkette als Hebel

Ein großer Teil des Footprints einer IT-Organisation steckt in der *Lieferkette* – Hardware-Herstellung, Cloud-Anbieter, SaaS-Provider, Service-Partner. Wer diese Dimension nicht steuert, übersieht oft die Mehrheit des eigenen Footprints.

5.1 Die Scorecard

Eine pragmatische Vendor-Scorecard mit 1–5-Bewertungen:

Kriterium	Frage
Umweltpolitik	Existiert eine dokumentierte Umweltpolitik mit Zielen?
CO₂-Reporting	Veröffentlicht der Vendor Scope-1/2/3-Emissionen?
Energieeffizienz	Welche Effizienzklassen / Zertifikate weist Hardware aus?
Kreislaufwirtschaft	Rücknahmeprogramm? Refurbish? Recycling-Quote?
Subunternehmer	Welche Subunternehmer; wie wird deren Footprint mitgeführt?
Nachweise / Zertifikate	ISO 14001? ISO 50001? Branchenzertifikate?
Transparenz	Auditrecht? Reporting-Frequenz? Klarheit der Daten?

5.2 Vertragsklauseln

Eine Vendor-Strategie wird wirksam in Verträgen. Sinnvolle Klauseln:

- Jährliches Reporting der relevanten Footprint-Kennzahlen.
- Auditrecht (in einem definierten Rahmen).
- Rücknahme-Verpflichtung für Hardware.
- Transparenz über Subunternehmer für sensible Komponenten.
- Exit-Strategie für den Fall, dass Mindeststandards nicht eingehalten werden.

5.3 Transfer in den Service-Lifecycle

Vendor-Kriterien müssen an drei Stellen verankert sein:

- **Service Design / Transition.** Bei Beschaffung und Onboarding eines neuen Vendors.
- **Operation.** KPIs werden jährlich erhoben und bewertet.
- **Improvement.** Bei Verschlechterung des Scores wird der Vendor zur Verbesserung aufgefordert; bleibt sie aus, Eskalation oder Exit.

Eselsbrücke: S-T-V

Drei Anker für Vendor Sustainability:

Scorecard – mit klaren Kriterien.

Transparenz – Reporting + Auditrecht.

Vertrag – Klauseln statt nur Versprechen.

Ohne S-T-V ist Vendor Sustainability Wunschdenken.

6. Fallstudie: TeleData Services – Green IT im Service-Lifecycle

TeleData Services betreibt viele digitale Services mit hohem Gerätebestand. Cloud-Last wächst stark. Green-IT-Initiativen waren bisher isoliert: kein einheitlicher Messstandard, Vendor-Claims widersprüchlich, E-Waste-Prozess uneinheitlich. Ziel: in 4 Monaten ein auditfähiges Green-IT-Programm, das im Service-Lifecycle verankert ist.

Restriktionen: Budget 180 k EUR, Datenlücken (Cloud-Verbrauch), Widerstand (“Zusatzarbeit”), Vendor-Transparenz unterschiedlich, Zielkonflikt Performance vs. Kosten vs. CO₂.

6.1 Fünf Environmental Aspects

1. **Energie Betrieb.** Strom in RZ und Cloud.
2. **Hardware-Lifecycle.** Beschaffung, Nutzung, Refurbish, Recycling.
3. **Datentransfer / Storage.** Netzwerk- und Storage-Energie.
4. **Lieferkette.** Cloud-Provider, Hardware-Hersteller, SaaS.
5. **E-Waste / Entsorgung.** Endgeräte, RZ-Hardware, Mobilgeräte.

6.2 Mess- und Reporting-Standard

- Pro Service: kWh (Compute), Storage-GB, Requests/Tag, Antwortzeit, Off-Hours-Quote.
- Pro Gerät: Lebensdauer, Refurbish-Quote, Rücknahmequote.
- Frequenz: monatlich auf Service-Ebene, quartalsweise aggregiert.
- Datenqualitätslabels A/B/C dokumentiert.

6.3 SSD-Guardrails

Für **kritische Services**:

- Performance Budget Antwortzeit ($P99 \leq 500$ ms).
- Data Budget (max. Payload pro Response).
- Profiling vor Release verpflichtend.
- Ausnahmeprozess mit Begründung und Verbesserungsplan.

Für **normale Services**: empfohlen statt verpflichtend; Profiling bei Major Releases.

6.4 E-Waste Standardprozess

1. Asset wird im Register markiert (“Außerbetriebnahme”).

2. Datenlöschung gemäß Standard, mit Protokoll.
3. Refurbish-Prüfung: kann das Gerät weiterverwendet werden (intern oder extern)?
4. Rücknahme an Partner mit Zertifikat.
5. Eintrag im Nachweisarchiv.

Owner: IT Asset Manager + Security für Löschrprotokolle.

6.5 Vendor Scorecard und Klauseln

Für die wichtigsten 10 Vendors wird eine jährliche Bewertung durchgeführt. Bestehende Verträge werden bei Verlängerung um Reporting- und Auditrecht-Klauseln ergänzt. Neue Verträge enthalten sie als Standard.

6.6 Quick Wins und Aufgeschobenes

- **Sofortstart (4 Wochen).** Messplan MVP + Non-Prod Off-Hours + E-Waste-Standardisierung Pilot.
- **Aufschub.** Vendor-Recontracting / Deep Audits (erfordern Rechts-Reviews und Vertragsverhandlungen).

7. Coaching: Green IT als Lifecycle-Disziplin

Der Sprung zur wirksamen Green IT ist nicht primär technisch, sondern organisatorisch: *wer verantwortet die Aspekte über die Lifecycle-Phasen?*

7.1 Drei Disziplinen

1. **Messbarkeit vor Moral.** Ohne Baseline keine Diskussion. Erst messen, dann gewichten.
2. **Efficiency als Qualitätsmerkmal.** Wie Security in den 2000ern: aus Goodwill wurde Pflicht. Bei SSD jetzt derselbe Pfad.
3. **Procurement als Umweltakteur.** Einkauf entscheidet über große Footprint-Anteile, nicht "nur Preis". Service Owner müssen Kriterien mitverantworten.

7.2 Greenwashing-Risiken

- Schöne Zahlen ohne Datenqualitätslabel.
- Systemgrenzen so gewählt, dass nichts Schwieriges drin ist.
- Vendor-Claims ohne Audit.
- Reporting-Kampagne ohne dauerhaftes Programm.

7.3 Senior-Reflexionsfragen

- Welche 3 Maßnahmen haben hohen Effekt bei geringem Risiko ("low regret")?
- Wo droht Greenwashing – und welche Transparenzregel verhindert es?
- Welche Governance-Regel ist zwingend, damit Vendor-Angaben belastbar sind?

8. Management-Perspektive: ISO-14001-orientiertes Operating Model

Auf Wissens-Ebene sind Aspekte und Metriken eine Liste. Auf Anwendungs-Ebene ist Green IT ein laufender Prozess. Auf Management-Ebene ist es ein *Operating Model* mit klaren Rollen,

Datenqualität und Entscheidungs-Logik.

8.1 Top-10-Entscheidungen

1. Welche **Systemgrenzen** legen wir fest?
2. Welcher **Messstandard** ist verbindlich?
3. Welche **KPI-Ziele** setzen wir?
4. Welche **SSD-Gates** sind Pflicht?
5. Wie funktioniert der **Ausnahmeprozess**?
6. Welche **Vendor-Kriterien** sind Mindeststandard?
7. Welche **E-Waste-Policy** gilt?
8. Wer verantwortet **Reporting** und Rollen?
9. Welche **Investitionsprioritäten** (Hardware-Refresh, Software-Effizienz, Vendor-Wechsel)?
10. Welche **Review-Zyklen** sind verbindlich?

8.2 Mess- und Data-Quality-Framework

- Jeder KPI hat einen Owner und ein Datenqualitätslabel.
- Qualitätschecks (Vollständigkeit, Plausibilität) sind dokumentiert.
- Verbesserungspläne (von C zu B zu A) sind benannt mit Verantwortlichen.
- Transparenzregeln (Anti-Greenwashing) sind explizit (z. B. “keine ungelabelten Zahlen im Reporting”).

8.3 Trade-offs explizit entscheiden

1. **Performance vs. Cost vs. CO₂**. Häufige Trias. Wenn beide ersten optimiert werden, leidet meist der dritte.
2. **Speed vs. Vendor-Sorgfalt**. Schnelle Beschaffung vs. saubere Lieferantenbewertung.
3. **Transparenz vs. Vergleichbarkeit**. Datenqualitätslabel sind ehrlich, aber lassen sich nicht so leicht aggregieren.

8.4 Roadmap-Logik

- **MVP (8 Wochen)**. Messplan, Quick Wins, Vendor-Scorecard-Entwurf.
- **Scale (12 Wochen)**. Roll-out aller fünf Aspekte, SSD-Gates aktiv, E-Waste-Standardprozess produktiv.
- **Sustain (laufend)**. Quartals-Reviews, Improvements, Vendor-Recontracting.

Schluss-Merksatz für Tag 14

Green IT ist ein **Managementsystem**, nicht eine Kampagne. ISO-14001-Logik (Aspekte → Ziele → Programme → Messung → Korrektur → Verbesserung) gibt den Rahmen. Wirksam wird sie, wenn sie im Service-Lifecycle verankert ist – mit klaren Owners, dokumentierter Datenqualität und transparenten Trade-offs.

9. Take-aways aus Tag 14

1. **ISO-14001-Logik in vier Schritten**: Aspekte, Ziele, Programme, Messung+Korrektur.
2. **Carbon Footprint mit Systemgrenze und Datenqualität**. A/B/C-Labels sind Pflicht.

3. **SSD hat drei Hebel:** Code, Architektur, Betrieb.
4. **Performance Budget** ist die einfachste, wirksamste SSD-Disziplin.
5. **E-Waste-Lifecycle vollständig denken:** Beschaffung bis Recycling, mit Nachweisartefakten.
6. **Vendor-Scorecard + Vertragsklauseln** statt PR-Versprechen.
7. **Greenwashing erkennen:** ungelabelte Zahlen, schmale Systemgrenzen, Reporting ohne Programm.
8. **Green IT als Operating Model**, das im Service-Lifecycle verankert ist.

10. Literatur

Im Skript verwendete und für die Vertiefung empfohlene Quellen. Zitierstil: APA-7.

Cabinet Office. (2019).

ITIL 4 foundation. TSO (The Stationery Office).

International Organization for Standardization. (2015).

Environmental management systems – Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015). ISO.

International Telecommunication Union. (2014).

Methodology for environmental life cycle assessments of information and communication technology goods, networks and services (ITU-T L.1410). ITU.

Murugesan, S. (2008).

Harnessing green IT: Principles and practices. *IT Professional*, 10(1), 24–33. <https://doi.org/10.1109/MITP.2008.4587441>

Newman, S. (2021).

Building microservices: Designing fine-grained systems (2nd ed.). O'Reilly.

Project Management Institute. (2021).

A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Schmidt, N.-H., Schmidtchen, R., Ereik, K., Kolbe, L. M., & Zarnekow, R. (2010).

Influence of green IT on consumers' buying behavior of personal computers. *AMCIS 2010 Proceedings*.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014).

Leading digital: Turning technology into business transformation. Harvard Business Review Press.

11. Glossar

Die wichtigsten Begriffe des Tages – kurz definiert, in alphabetischer Reihenfolge.

A/B/C-Label (Datenqualität)

Klassifikation der Datenqualität: A gemessen, B abgeleitet, C geschätzt. Pflicht in transparentem Green-IT-Reporting.

Carbon Footprint

Summe der CO₂-äquivalenten Emissionen, die einer Aktivität, einem Produkt oder einer Organisation zuzurechnen sind.

CO₂e

Kohlendioxid-Äquivalent. Vereinheitlichte Einheit für die Wirkung verschiedener Treibhausgase.

Data Budget

Vorab definierte Obergrenze für Datenmenge oder -bewegung pro Vorgang. SSD-Disziplin.

Datenlöschung (sichere)

Verfahren zur unwiderruflichen Entfernung von Daten von Speichermedien (Überschreiben, kryptographische Löschung).

E-Waste

Elektronischer Abfall. Hardware am Ende ihrer Nutzungsdauer. Lifecycle: Außerbetriebnahme, Löschung, Refurbish, Recycling.

Emissionsfaktor

Faktor, der Aktivitäts- oder Energieverbrauch in CO₂e umrechnet (z. B. kg CO₂e pro kWh).

Environmental Aspect

Bereich, in dem eine Organisation auf die Umwelt einwirkt. In ISO 14001 zentral: Energie, Material, Lieferkette, Entsorgung.

Greenwashing

Vortäuschen von Nachhaltigkeit ohne substanzielle Wirkung. In KPIs erkennbar durch ungela-belte Zahlen, enge Systemgrenzen, fehlende Programme.

ISO 14001

Internationaler Standard für Umweltmanagementsysteme. PDCA-Logik (Plan-Do-Check-Act).

Lifecycle (Hardware)

Phasen einer Hardware: Beschaffung, Nutzung, Wartung, Refurbish, Recycling.

Performance Budget

Vorab definierte Obergrenze für Performance-Metrik (z. B. Antwortzeit). SSD-Disziplin.

PUE

Power Usage Effectiveness. Effizienz-Indikator für Rechenzentren.

Refurbish

Aufbereitung gebrauchter Hardware zur weiteren Nutzung. Verlängert den Lifecycle.

Scope 1 / 2 / 3

Klassifikation von Emissionen: Scope 1 direkt, Scope 2 eingekaufte Energie, Scope 3 Lieferkette und Nutzungsphase.

SSD (Sustainable Software Development)

Disziplin der ressourcen- und energieeffizienten Software-Entwicklung.

Systemgrenze

Festlegung, was in einer Bilanz oder Messung berücksichtigt wird und was nicht. Zentrale Quelle von Greenwashing-Risiken.

Vendor Sustainability

Bewertung der Lieferanten nach Umweltkriterien. Scorecard, Vertragsklauseln, Auditrecht.

Workload-Shift

Verlegung von Lasten in Zeitfenster mit günstigerem Strommix.